

题目

14. (12 分) 如图所示, 一小型交流发电机中匀强磁场的磁感应强度 $B = \sqrt{2} \text{ T}$, 线圈 $abcd$ 匝数 $n = 100$ 匝, 面积 $S = 0.022 \text{ m}^2$, 总电阻 $r = 10 \Omega$, 线圈以角速度 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ 绕垂直于磁场的轴 OO' 匀速转动. 线圈通过滑环与理想变压器原线圈相连, 原、副线圈匝数比为 $2:1$, 变压器副线圈与定值电阻相接, 电表均为理想交流电表, 电流表示数 $I = 5 \text{ A}$. 从图中位置 (线框平面平行于磁场方向) 开始计时. 求:

- (1) 线框中感应电动势的瞬时值表达式;
- (2) 电压表的示数;
- (3) 电阻 R 的阻值及消耗的电功率 P .

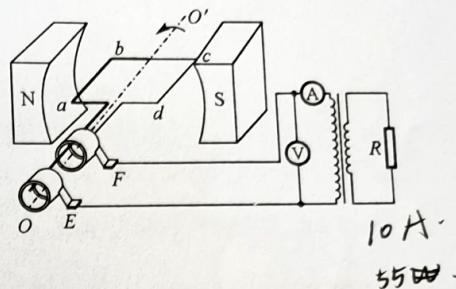


Figure 1: 公开题图 第 1 页

如图所示, 一小型交流发电机中匀强磁场的磁感应强度 $B = \sqrt{2} \text{ T}$, 线圈 $abcd$ 匝数 $n = 100$ 匝, 面积 $S = 0.022 \text{ m}^2$, 总电阻 $r = 10 \Omega$, 线圈以角速度 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ 绕垂直于磁场的轴 OO' 匀速转动. 线圈通过滑环与理想变压器原线圈相连, 原、副线圈匝数比为 $2:1$, 变压器副线圈与定值电阻相接, 电表均为理想交流电表, 电流表示数 $I = 5 \text{ A}$. 从图中位置 (线框平面平行于磁场方向) 开始计时. 求:

1. 线框中感应电动势的瞬时值表达式;
2. 电压表的示数;
3. 电阻 R 的阻值及消耗的电功率 P .

解析 (学生版)

答案速览

- (1) 取图示时刻感应电动势为正: $e = 110\sqrt{2}\cos(50t) \text{ V}$.
- (2) 电压表示数 $U_1 = 60 \text{ V}$.
- (3) $R = 3.0 \Omega$, $P = 300 \text{ W}$.

一眼识别

- 题型识别: 发电机峰值 $\rightarrow$ 有效值 $\rightarrow$ 内阻压降 $\rightarrow$ 理想变压器。

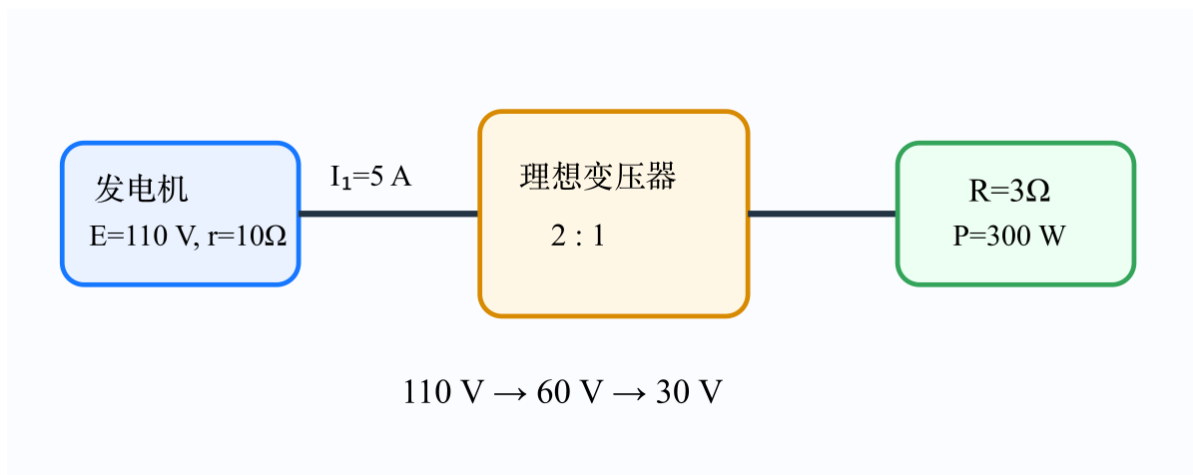


Figure 2: 发电机—变压器能量链

- 最短主线：先求电源有效值 E ，再算原线圈端电压，最后用匝数比和功率守恒。
- 适用条件：电表读有效值，变压器理想。

详细解答

第 1 步：写瞬时电动势

峰值

$$E_m = nBS\omega = 100 \times \sqrt{2} \times 0.022 \times 50 = 110\sqrt{2} \text{ V}.$$

开始时线圈平面与磁场平行，磁通量为零，电动势为峰值。选定此刻为正，

$$e = 110\sqrt{2} \cos(50t) \text{ V}.$$

第 2 步：求原线圈端电压

发电机电动势有效值 $E = E_m / \sqrt{2} = 110 \text{ V}$ 。电流表位于原线圈回路， $I_1 = 5 \text{ A}$ ，所以

$$U_1 = E - I_1 r = 110 - 5 \times 10 = 60 \text{ V}.$$

电压表示数为 60 V。

第 3 步：求副边电压和电流

匝数比 $N_1 : N_2 = 2 : 1$ ：

$$U_2 = 30 \text{ V}, \quad U_1 I_1 = U_2 I_2.$$

得 $I_2 = 10 \text{ A}$ 。

第 4 步：求负载

$$R = \frac{U_2}{I_2} = 3.0 \Omega, \quad P = U_2 I_2 = 300 \text{ W}.$$

易错点

- 错误表现：把 $110\sqrt{2} \text{ V}$ 当成电表读数；纠正策略：电表读有效值，峰值需除以 $\sqrt{2}$ 。
- 错误表现：直接把 110 V 当作原线圈电压；纠正策略：先扣除发电机内阻上的压降。

30 秒自测

原线圈电流为 5 A 时，发电机内部热功率是多少？